

# 서식 필드 검출기 2차 학습 보고

1차 학습이 남긴 두 격차 가운데 더 큰 쪽, 픽셀 열화 축을 겨냥한다. 같은 모델을 깨끗한 서식 대신 복사기·스캔 품질로 망가뜨린 서식 62,000장으로 이어서 가르친다. 이 문서는 1차와 무엇이 다른지, 무엇을 기대하고 무엇을 기대하지 않는지, 어떻게 재는지를 먼저 적고, 에폭별 결과를 이어서 채운다.

|                             |                      |                         |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 출발점<br>1차 best.pt (6 epoch) | 데이터<br>62,000장 · 6구분 | 학습<br>6 epoch · 에폭당 86분 |
| 상태<br>1 epoch 진행 중          |                      |                         |

|                                                                                    |                                                                               |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 기준선 · stress 500<br><div>55.01%</div> <div>1차 종료 시점 recall · 이 숫자를 올리는 것이 목표</div> | 기준선 · 실서식 44<br><div>66.56%</div> <div>recall · 이번 학습으로는 크게 안 오를 것으로 예상</div> | 기준선 · 홀드아웃 996<br><div>99.97%</div> <div>recall · 유지되어야 함</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## 요약

**쉽게 말하면** 1차 모델은 깨끗한 서식만 보고 자라서 흐린 복사본을 보면 노이즈를 칸으로 착각하고(유령 18,546개) 진짜 칸은 못 찾는다(45%가 사라짐). 2차는 같은 모델에게 일부러 망가뜨린 서식을 4만 장 더 보여줘서 "지저분해도 칸은 칸"이라는 걸 가르친다. 다만 실제 서식이 연습 문제보다 칸을 넓게 그린다는 문제는 이 학습으로 안 풀린다. 그건 생성기를 고쳐야 한다.

| 격차                  | 1차 기준선    | 2차가 겨냥하나          | 근거                                                                                  |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 픽셀 열화 (stress)      | 55.01%    | <div>예</div> 주 목표 | stress는 홀드아웃과 내용이 같고 픽셀만 다르다. 학습 풀에 같은 종류의 열화를 넣는다                                  |
| 레이아웃·치수 (실서식)       | 66.56%    | <div>아니오</div>    | 실서식은 렌더가 깨끗하다. 문제는 칸의 치수·문맥 분포이고 픽셀 증강은 그것을 바꾸지 않는다. 서체 스왑 6,000장이 약간의 다양성을 줄 수는 있다 |
| radio ↔ checkbox 혼동 | 106 / 176 | <div>아니오</div>    | 같은 <input type="checkbox"/> 글리프. 그림만으로는 못 가른다. 2단계 판별의 몫                            |

## 1. 1차와 무엇이 다른가

| 항목                    | 1차                             | 2차                                                                   | 왜 바꿨나                                           |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 출발 가중치                | FFDNet-L (3클래스 → 11 클래스 헤드 교체) | 1차 best.pt (이미 11클래스, 1,015개 전부 이전)                                  | 깨끗한 분포는 이미 배웠다. 새로 배울 것은 열화와 서체뿐                |
| 학습 데이터                | clean 20,000                   | clean 20,000 + swap 6,000 + office 26,000 + degraded 10,000 = 62,000 | 열화 데이터가 없어서 stress에서 무너졌다                       |
| 에폭당 반복                | 5,000                          | 15,500                                                               | 데이터 3.1배                                        |
| 에폭당 시간                | 28분                            | 약 86분                                                                | 같은 속도(초당 3.0 반복)                                |
| 에폭 수                  | 60 계획, 6에서 수동 중단               | 6 계획, 지표로 조기 종료                                                      | 1차는 5 에폭에 포화했다. 6 에폭이면 93,000 반복으로 1차 포화점의 3.7배 |
| patience              | 100 (사실상 꺼짐)                   | 3                                                                    | 홀드아웃 기준 조기 종료가 실제로 동작하게                         |
| 진행 판단 지표              | 홀드아웃만                          | stress 500 + 실서식 44를 에폭마다 CPU로 채점                                    | 1차에서 홀드아웃만 보다가 실물 격차를 5 에폭까지 몰랐다                |
| 중단 규칙                 | mAP50-95 상승폭 (나중에 폐기)          | stress recall이 2 에폭 연속 +1pt 미만이면 중단                                  | 목표 축을 직접 본다                                     |
| 학습률                   | lr0 0.01 자동                    | 동일                                                                   | 분포를 크게 옮기는 것이 목적이라 기본값 유지                       |
| batch · imgsz · flipr | 4 · 1600 · 0                   | 동일                                                                   | 비교 가능성                                          |

## 2. 학습 데이터 62,000장

**쉽게 말하면** 깨끗한 원본 2만 장은 그대로 두고, 같은 서식을 글꼴만 바꿔 다시 그린 것 6천 장, 사무실 복사기 품질로 살짝 흐린 것 2만 6천 장, 낡은 팩스처럼 많이 망가진 것 1만 장을 더했다. 정답 좌표는 하나도 바뀌지 않는다. 그림만 지저분해진다.

| 구분            | 장수     | 비율   | 원천                                                                  | 무엇을 바꾸나                                                                        |
|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| clean         | 20,000 | 32%  | 5_dataset/train                                                     | 없음. 1차와 동일 (Mac 렌더)                                                            |
| swap          | 6,000  | 10%  | 골격 재렌더 (컨테이너)                                                       | 서체만: 함초롬·명조 → 나눔고딕 / 나눔명조                                                      |
| office        | 20,000 | 32%  | clean ×1                                                            | dpi 0.70~1.0 축소, 밝기·대비·조명 경사 ≤10%, JPEG 70~92, 가우시안 0~3, 줄무늬 15%, 잉크 팽창·침식 30% |
| office_swap   | 6,000  | 10%  | swap ×1                                                             | //                                                                             |
| degraded      | 8,000  | 13%  | clean 표본                                                            | dpi 0.55~0.85, 경사 ≤28%, JPEG 35~65, 가우시안 4~10, 줄무늬 50%, 먼지, 잉크 70%, 블러 0.5~1.2 |
| degraded_swap | 2,000  | 3%   | swap 표본                                                             | //                                                                             |
| 합계            | 62,000 | 100% | 클린계 42% · 사무 42% · 열화 16%. 모든 구분에 러닝헤드·쪽번호·챗터탭 등 지면 맥락을 여백에 무작위로 없음 |                                                                                |

기하 변형(회전 1°, 원근, 이동, 스케일)은 YOLO의 온라인 증강이 학습 중에 따로 건다. 좌우 반전은 라벨 글자를 뒤집으므로 끈다.

stress 500은 degraded와 같은 강도로 홀드아웃을 열화한 것이다. 즉 2차 학습 풀의 열화와 stress의 열화는 같은 생성기에서 나왔다. 이 점은 결과 해석에서 유의해야 한다. stress가 회복되면 "이 종류의 열화에 강해졌다"이지 "모든 스캔에 강해졌다"는 아니다. 실제 스캔본 평가는 별도 과제다.

### 3. 측정 설계

| 세트         | 장수  | 언제           | 어디서             | 무엇을 보나                                                |
|------------|-----|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 홀드아웃 (val) | 996 | 매 에폭, 학습이 자동 | GPU             | best.pt 선택 기준. 99.97%가 유지되는지 (열화를 배우느라 깨끗한 것을 잊지 않는지) |
| stress     | 500 | 매 에폭 종료 직후   | CPU 8.7분, 9.2GB | 주 지표. recall과 유령 수. 중단 규칙의 근거                         |
| 실서식 복제     | 44  | 매 에폭 종료 직후   | CPU 72초         | 레이아웃 축이 부수적으로 움직이는지. 크게 기대하지 않음                       |

세 세트 모두 클래스 무관 Hungarian 매칭으로 놓침·좌표·종류 세 축을 낸다(score.py). 표본 50장 방식은 오차가 ±13pt라 기각했고, 500장 전량을 CPU로 돌린다. 학습 중 GPU를 채점에 쓰면 메모리 부족으로 본런이 죽는 것을 1차에서 확인했다.

#### 중단 규칙

- stress recall이 2 에폭 연속 직전 대비 +1pt 미만이면 멈춘다.
- 홀드아웃 기준 patience 3. 홀드아웃이 3 에폭 연속 안 오르면 Ultralytics가 멈춘다.

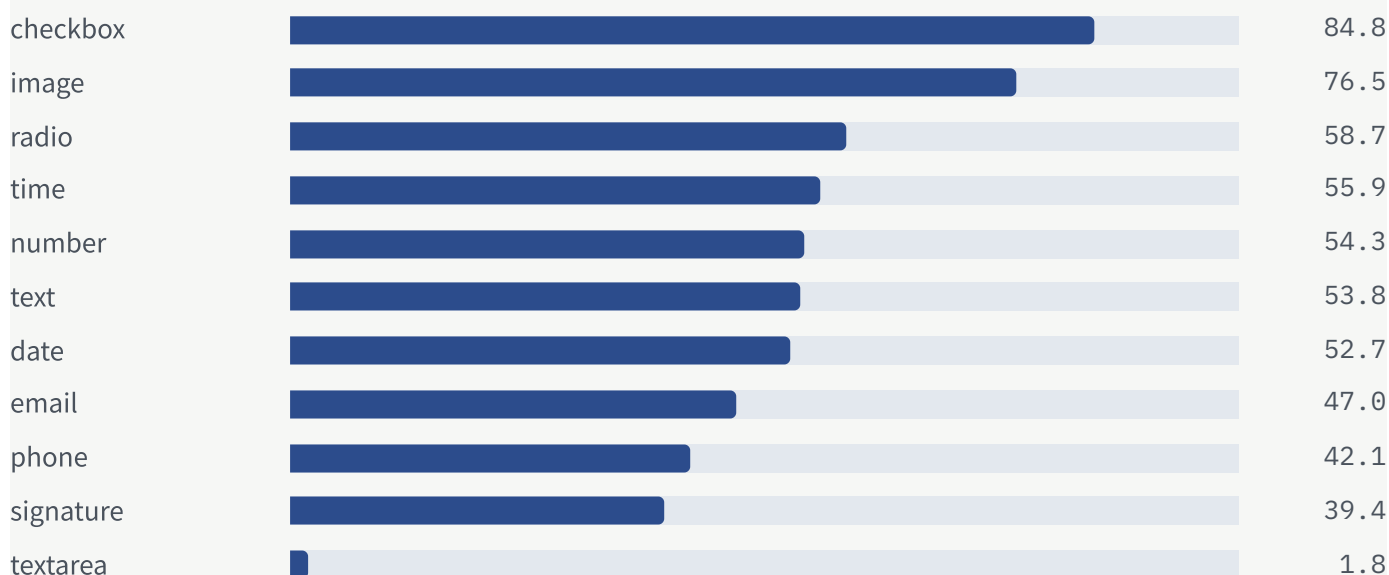
- 어느 쪽이든 best.pt와 last.pt를 보존하고 세 세트 최종 채점을 GPU로 돌린다.

## 4. 기준선 — 1차 종료 시점

2차의 모든 숫자는 이 표와 비교한다.

| 세트         | recall@0.5 | 좌표 IoU≥0.5 | 종류 정확 | 놓침    | 유령     |
|------------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 홀드아웃 996   | 99.97      | 99.98      | 99.95 | 3     | 261    |
| 실서식 44     | 66.56      | 90.58      | 61.06 | 253   | 262    |
| stress 500 | 55.01      | 84.62      | 76.48 | 8,287 | 18,546 |

### stress 클래스별 recall (기준선)



stress에서는 찾기만 하면 종류는 잘 맞춘다(76%). 실패는 검출 자체다. 유령 18,546개는 예측 총수를 정답의 1.43배로 만든다. 노이즈와 줄무늬를 칸으로 오인한 것이다. textarea 1.8%는 큰 영역 박스가 축소와 노이즈에 특히 약하다는 뜻이며 별도로 추적한다.

## 5. 기대와 한계

### 기대하는 것

- stress recall 55% → 대폭 상승. 학습 풀의 열화와 같은 종류이므로 홀드아웃(99.97%)에 근접할 수 있다.
- stress 유령 18,546개 → 크게 감소. "빈 페이지 열화 본에서 아무것도 안 그리기"를 배운다.
- textarea·signature 같은 큰 영역 박스의 회복.

### 기대하지 않는 것

- 실서식 44장의 큰 개선. 칸의 치수·문맥 분포는 그대로다. 서체 스왑으로 1~3pt 정도 흔들릴 수 있다.
- radio ↔ checkbox 혼동 해소. 그림에 정보가 없다.
- 실제 스캔본 일반화의 증명. stress는 우리 생성기의 열화다.

- 홀드아웃 99.97% 유지. clean 20,000장이 풀에 그대로 있어 망각 위험은 낮다.

**결과를 읽는 기준** stress가 90% 위로 오르고 홀드아웃이 99% 위에 머물면 픽셀 축은 닫힌 것이다. stress가 70% 근처에서 멈추면 열화 강도나 구성이 부족한 것이고, 홀드아웃이 떨어지면 clean 비중을 올려야 한다. 실서식이 그대로면 예상대로이고, 다음은 생성기 치수 분포 확장이다.

## 6. 에폭별 결과

**진행 중.** 1 에폭은 시작 약 86분 후, 채점은 그로부터 10분 후에 나온다. 아래 표는 보고가 올 때마다 갱신된다.

| epoch   | val recall                                           | val mAP50-95 | stress recall | stress 유형 | stress 종류 | 실서식 recall | 실사 |
|---------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|----|
| 0 (기준선) | 99.97                                                | 0.876        | 55.01         | 18,546    | 76.48     | 66.56      |    |
| 1       | 진행 중 - 시작 손실 box 0.769 / cls 0.469, GPU 18.6GB, 15,5 |              |               |           |           |            |    |

### 시작 확인

- 1차 가중치 1,015개 전부 이전, 헤드 교체 없음. 에폭당 15,500 반복은 예측치와 일치.
- 시작 손실이 1차 종료(box 0.686 / cls 0.364)보다 높다. 열화·스왑 데이터를 처음 보기 때문이며 정상.
- Ultralytics 경고 "이미지당 최대 308개 객체, max\_det=300". 학습 세트의 한 페이지와 그 증강본이 8개 초과할 뿐이고 평가 3세트는 최대 260·73·260으로 상한 아래다. 채점 수치에 영향 없음, 조치 불필요.

## 부록 · 실행

```
yolo detect train model=/work/8_train/runs/ffdnet_1600/weights/best.pt
data=/work/8_train/forms_aug.yaml \
  imgsz=1600 epochs=6 batch=4 device=0 flipplr=0 patience=3 project=/work/8_train/runs
name=ffdnet_1600_aug
```

# 에폭마다 (CPU)

```
python 8_train/score.py --model .../ffdnet_1600_aug/weights/best.pt --images
```

```
7_augment/pool/images/stress \
  --labels 7_augment/pool/labels/stress --name stress_eN --device cpu --chunk 16
python 8_train/score.py --model ... --images 8_train/yolo/images/replica --labels
8_train/yolo/labels/replica --name test_eN --device cpu
```

# 전후 비교 (스타일별)

```
python 8_train/diag_style.py --compare 8_train/runs/score/style_replica_e6.json
8_train/runs/score/style_replica_aug.json
```

기준선 수치는 1차 학습 감사 보고서와 같다. 2차 데이터 정의는 8\_train/forms\_aug.yaml,  
증강 측 정의는 7\_augment/README.md.